```
py -3.13 test_integration_fused.py

================================================================================
🚀 ЗАПУСК ИНТЕГРАЦИОННОГО ТЕСТА: ТЕНЗОР -> LOCALRUNNER -> HOSTRETURNER
================================================================================
Используемое устройство девайса: NVIDIA GeForce RTX 2060

Выполнение прямого прохода на GPU...
C:\Users\Дмитрий\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pyopencl\__init__.py:581: CompilerWarning: Non-empty compiler output encountered. Set the environment variable PYOPENCL_COMPILER_OUTPUT=1 to see more.
  lambda: self._prg.build(options_bytes, devices),
Выполнение автоматического обратного прохода градиентов...

################################################################################
🔍 ПОШАГОВАЯ ТРАССИРОВКА ОБРАТНОГО ПРОХОДА (DEEP DETAILED LOG)
################################################################################

[ЗАДАЧА НАЗАД №1]: Вызов ядра fused_backward_4260960525257645586
------------------------------------------------------------
Содержимое буферов во VRAM ПЕРЕД вычислением текущего шага:
  • memory_state       -> [0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]
  • grad_memory_state  -> [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]
  • gate_A             -> [0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]
  • grad_gate_A        -> [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
  • saved_memory_state -> [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]

Содержимое буферов во VRAM ПОСЛЕ вычисления текущего шага:
  • memory_state       -> [0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]
  • grad_memory_state  -> [1.1192 1.2689 1.5    1.7311 1.8808 1.6225 1.3775 1.8176]
  • gate_A             -> [0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]
  • grad_gate_A        -> [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]
  • saved_memory_state -> [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]
------------------------------------------------------------

[ЗАДАЧА НАЗАД №2]: Вызов ядра fused_backward_875004804996489461
------------------------------------------------------------
Содержимое буферов во VRAM ПЕРЕД вычислением текущего шага:
  • gate_A             -> [0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]
  • grad_gate_A        -> [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]
  • saved_gate_A       -> [-2.  -1.   0.   1.   2.   0.5 -0.5  1.5]

Содержимое буферов во VRAM ПОСЛЕ вычисления текущего шага:
  • gate_A             -> [0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]
  • grad_gate_A        -> [1.105  1.1966 1.25   1.1966 1.105  1.235  1.235  1.1491]
  • saved_gate_A       -> [-2.  -1.   0.   1.   2.   0.5 -0.5  1.5]
------------------------------------------------------------
################################################################################
🔍 КОНЕЦ ТРАССИРОВКИ ОБРАТНОГО ПРОХОДА
################################################################################
```

```
Считывание и визуализация результатов через внешний HostReturner:
============================================================
📊 ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Финальное состояние памяти (Memory State)
  • Форма (shape): [8]
  • Всего элементов: 8
  • Тип данных: float32
------------------------------------------------------------
Данные (Forward):
[0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]

Градиенты (Backward):
[1.1192 1.2689 1.5    1.7311 1.8808 1.6225 1.3775 1.8176]
============================================================

============================================================
📊 ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Гейт A после Sigmoid
  • Форма (shape): [8]
  • Всего элементов: 8
  • Тип данных: float32
------------------------------------------------------------
Данные (Forward):
[0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]

Градиенты (Backward):
[1.105  1.1966 1.25   1.1966 1.105  1.235  1.235  1.1491]
============================================================

Верификация расчетов с оригинальным PyTorch...



============================================================
📊 ОТЛАДКА ТЕНЗОРА: Tensor
  • Форма (shape): [8]
  • Всего элементов: 8
  • Тип данных: float32
------------------------------------------------------------
Данные (Forward):
[0.1192 0.2689 0.5    0.7311 0.8808 0.6225 0.3775 0.8176]

Градиенты (Backward):
[1.105  1.1966 1.25   1.1966 1.105  1.235  1.235  1.1491]
============================================================

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\tests\test_integration_fused.py",
line 107, in <module>
    test_integration_fused_pipeline()
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
  File "C:\Users\Дмитрий\github_repo\my_pytchon_opencl_lib\tests\test_integration_fused.py",
line 100, in test_integration_fused_pipeline
```

```
    np.testing.assert_allclose(cl_grad_gate_A, t_gate_A.grad.numpy(), rtol=1e-5, atol=1e-5)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^
  File "C:\Users\Дмитрий\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\numpy\
testing\_private\utils.py", line 1780, in assert_allclose
    assert_array_compare(compare, actual, desired, err_msg=str(err_msg),
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                         verbose=verbose, header=header, equal_nan=equal_nan,
                         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                         strict=strict)
                         ^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\Users\Дмитрий\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\numpy\
testing\_private\utils.py", line 988, in assert_array_compare
    raise AssertionError(msg)
AssertionError:
Not equal to tolerance rtol=1e-05, atol=1e-05

Mismatched elements: 8 / 8 (100%)
First 5 mismatches are at indices:
 [0]: 1.1049935817718506 (ACTUAL), 0.10499358177185059 (DESIRED)
 [1]: 1.196612000465393 (ACTUAL), 0.1966119408607483 (DESIRED)
 [2]: 1.25 (ACTUAL), 0.25 (DESIRED)
 [3]: 1.196612000465393 (ACTUAL), 0.1966119259595871 (DESIRED)
 [4]: 1.1049935817718506 (ACTUAL), 0.10499362647533417 (DESIRED)
Max absolute difference among violations: 1.0000001
Max relative difference among violations: 9.524392
 ACTUAL: array([1.104994, 1.196612, 1.25    , 1.196612, 1.104994, 1.235004,
       1.235004, 1.149146], dtype=float32)
 DESIRED: array([0.104994, 0.196612, 0.25    , 0.196612, 0.104994, 0.235004,
       0.235004, 0.149146], dtype=float32)
```